
LERNZIELBUCH

Biologie – zehn aktuelle Prüfseiten: Neurobiologie, Verhalten und Hormone

Kanonische Kapitelsicht

10 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:97fc8393dd3a1aab18e93c65d6e2737c5a93fdc99bf535fbf9f01783606b4957

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

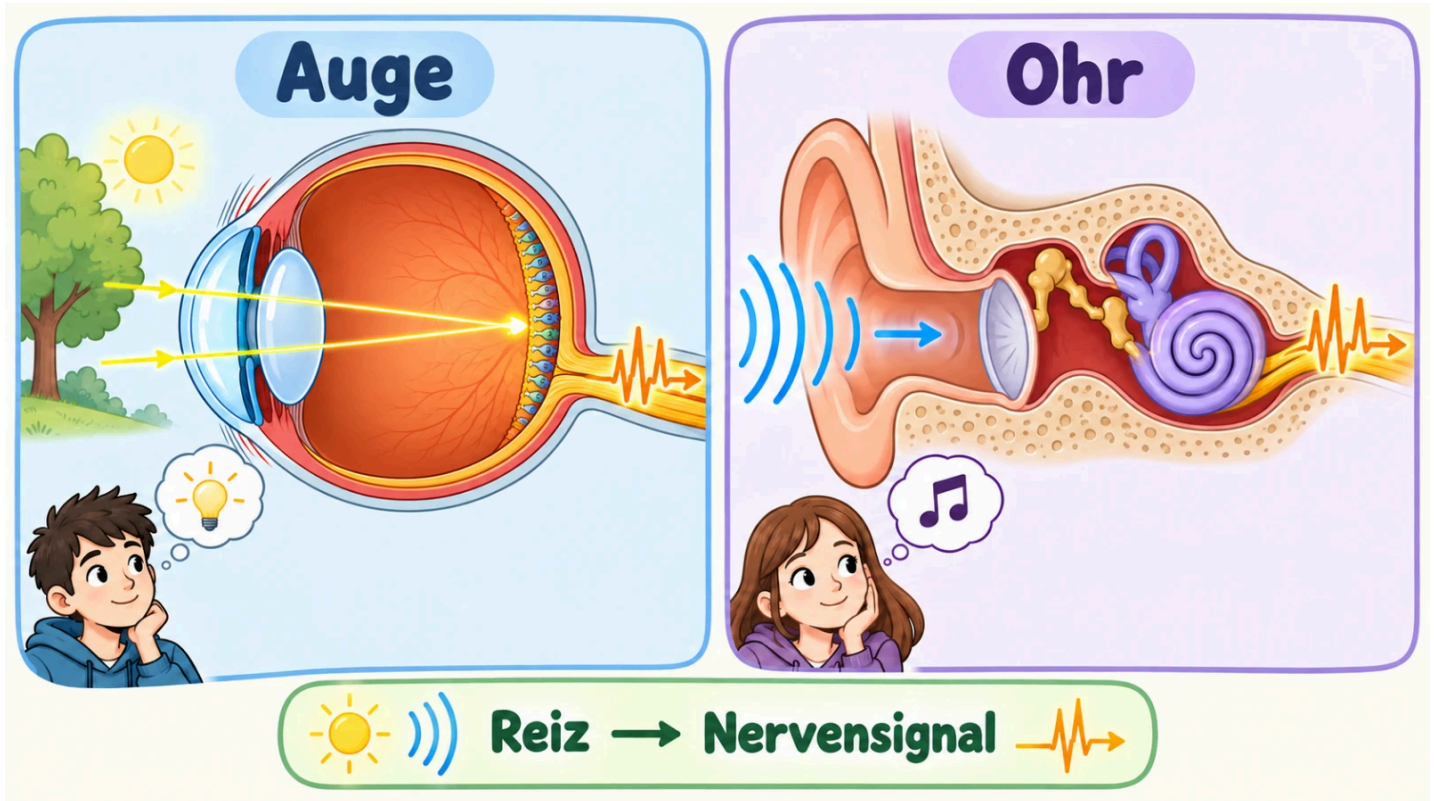
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologie	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Evolution & Neurobiologie	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.4 Sinnesorgane und Gehirn	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Hormonelle Regulation und Gesundheit (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Verhalten und Lernen (Sek I)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8

Sinnesorgane untersuchen

Lernziel-ID 9499943f-89b7-54e3-9fe2-e90404beaa4a

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.4 Sinnesorgane und Gehirn



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Funktionsweise ausgewählter Sinnesorgane erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Gehirnprozesse deuten

2706c28e-1c21-50de-8a63-c450f5fe8b07

S. 2

Gehirnaufbau und -funktion

a7eee23c-a5d0-5101-937a-ca441764cabf

S. 3

**Hörbahn und
Schallverarbeitung**

97a15c19-c345-589e-8b3c-9f2b97a60095

S. 5

**Nozizeption und
Schmerzmodulation**

5670e999-922c-5862-ba77-2d93667badd4

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Erregende chemische Synapsen erklären](#) ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Gehirnprozesse deuten

Lernziel-ID 2706c28e-1c21-50de-8a63-c450f5fe8b07

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.4 Sinnesorgane und Gehirn](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verarbeitung in Hirnarealen und mögliche Störungen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Sinnesorgane untersuchen

9499943f-89b7-54e3-9fe2-e90404beaa4a

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Sehbahn und Verarbeitung

146d70e0-b494-59fa-b8b6-29da18b36893

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

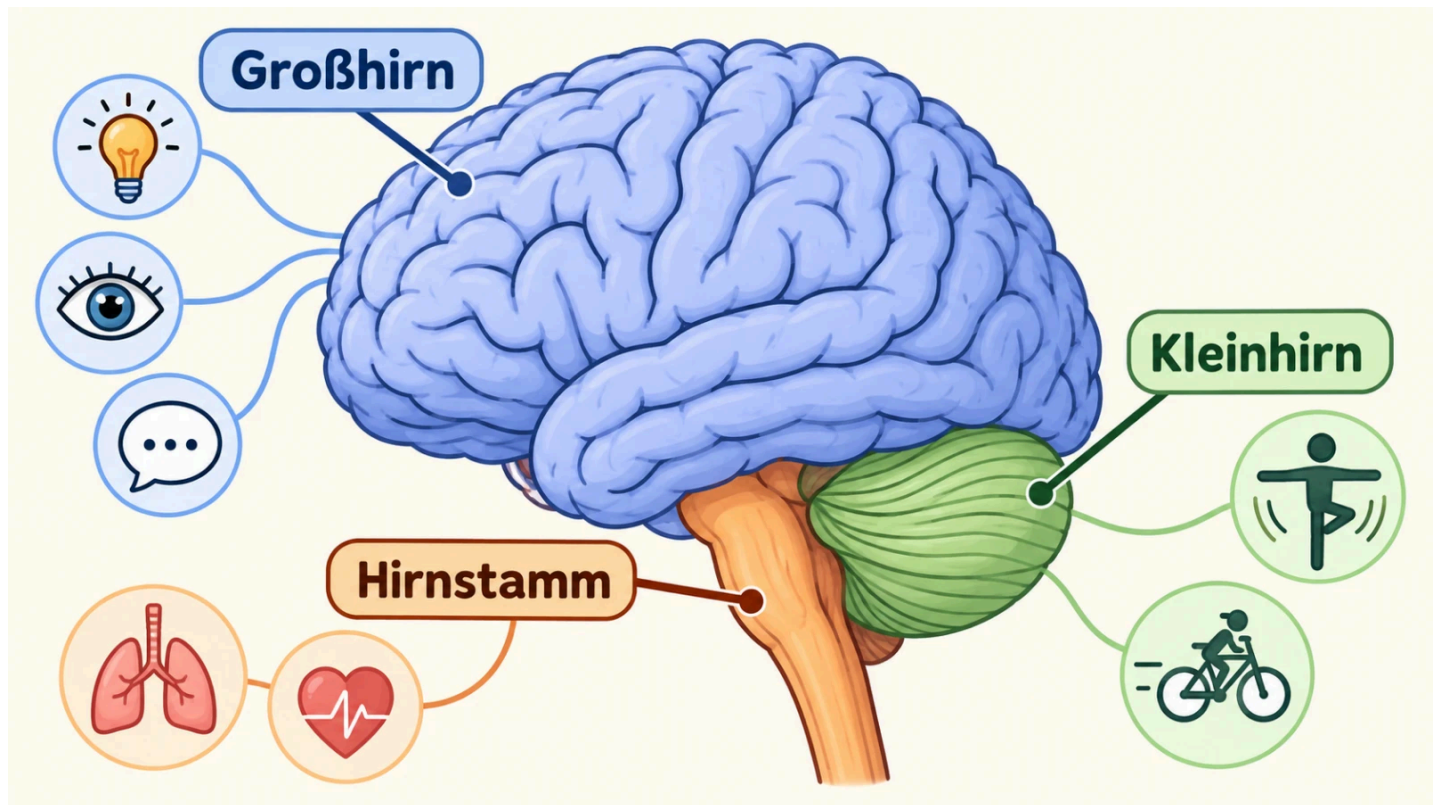
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Reaktionszeit, Synapsen und Koffein](#) 55045aec-e044-52db-8866-2a8b889079f7

Gehirnaufbau und -funktion

Lernziel-ID a7eee23c-a5d0-5101-937a-ca441764cabf

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.4 Sinnesorgane und Gehirn](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann wesentliche Hirnareale und ihre Funktionen überblicksartig beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Sinnesorgane untersuchen

9499943f-89b7-54e3-9fe2-e90404beaa4a

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

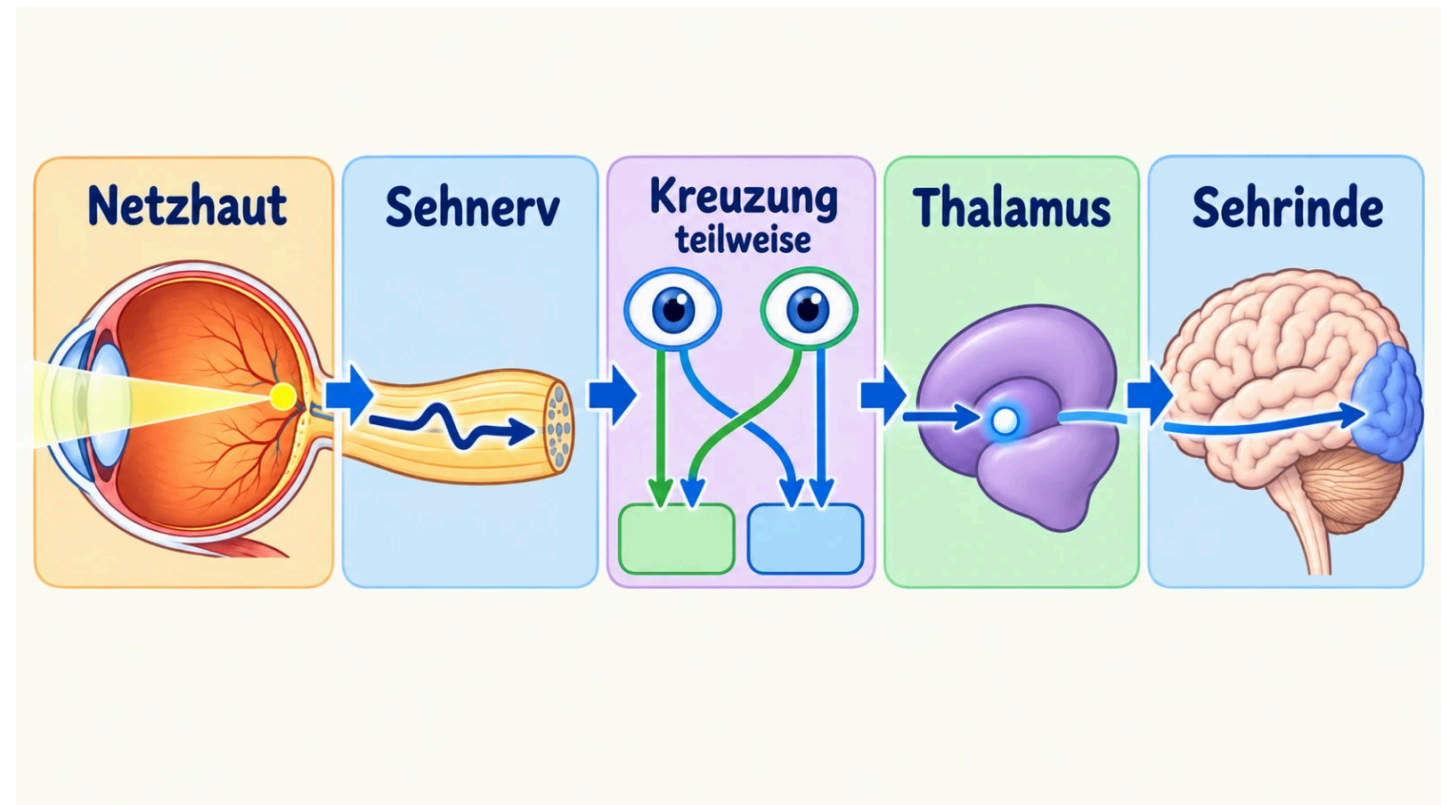
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Sehbahn und Verarbeitung

Lernziel-ID 146d70e0-b494-59fa-b8b6-29da18b36893

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.4 Sinnesorgane und Gehirn



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Signalverarbeitung vom Auge bis zum visuellen Cortex nachzeichnen.

Direkte Vorbedingungen

Gehirnprozesse deuten

2706c28e-1c21-50de-8a63-c450f5fe8b07

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

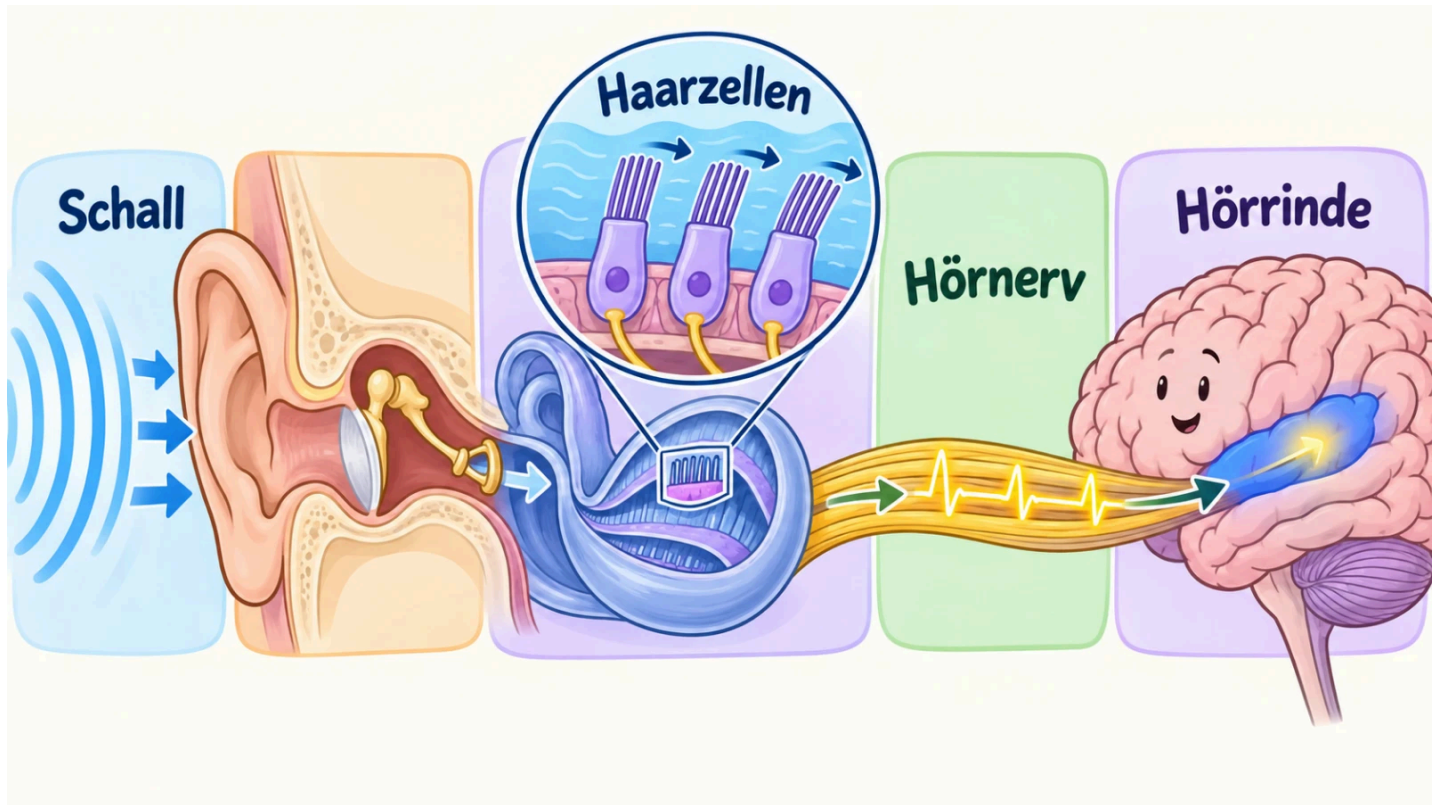
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Hörbahn und Schallverarbeitung

Lernziel-ID 97a15c19-c345-589e-8b3c-9f2b97a60095

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.4 Sinnesorgane und Gehirn](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schalltransduktion und Verarbeitung bis zum auditorischen Cortex erklären.

Direkte Vorbedingungen

Sinnesorgane untersuchen

9499943f-89b7-54e3-9fe2-e90404beaa4a

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

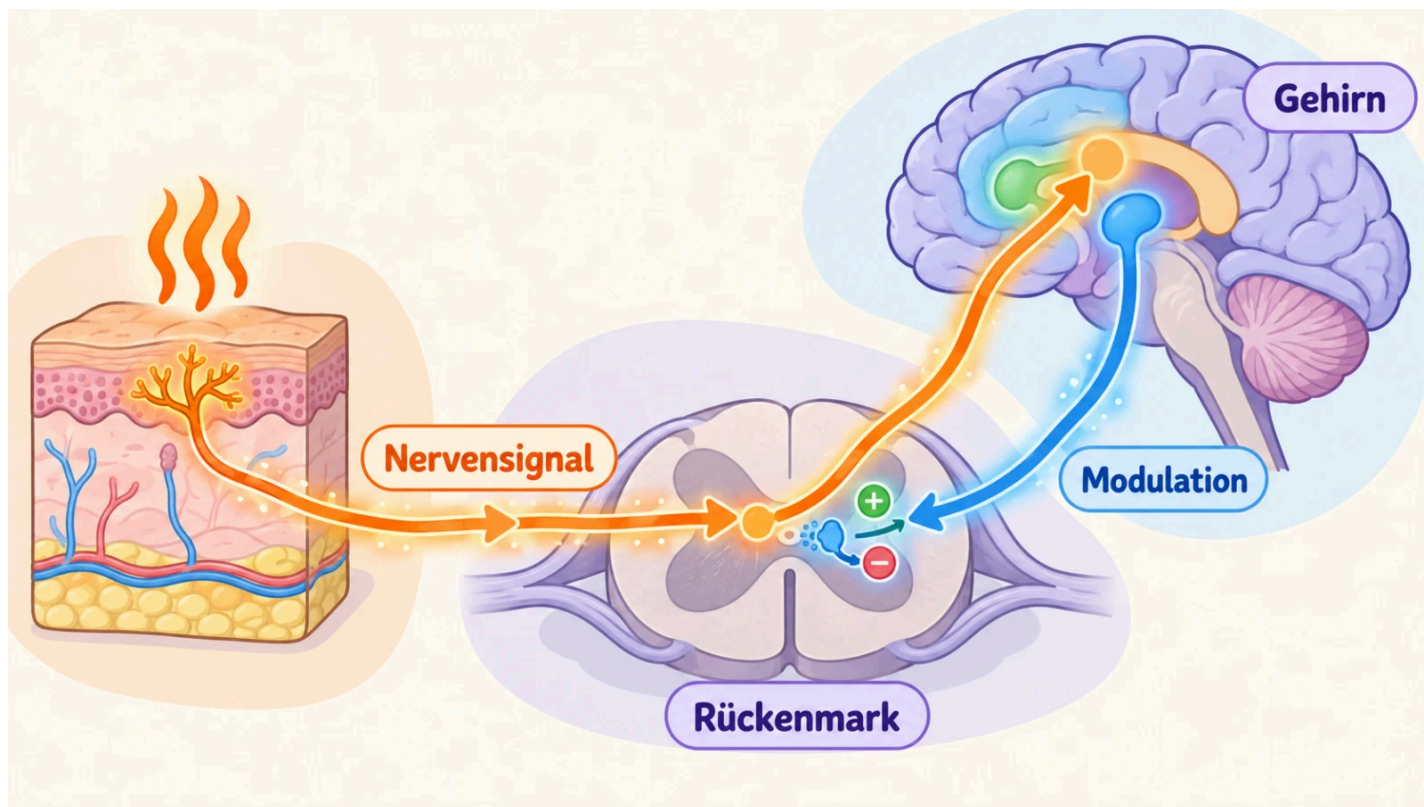
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Nozizeption und Schmerzmodulation

Lernziel-ID 5670e999-922c-5862-ba77-2d93667badd4

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.4 Sinnesorgane und Gehirn](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann periphere und zentrale Mechanismen der Schmerzverarbeitung und -modulation erklären.

Direkte Vorbedingungen

Sinnesorgane untersuchen
9499943f-89b7-54e3-9fe2-e90404beaa4a

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

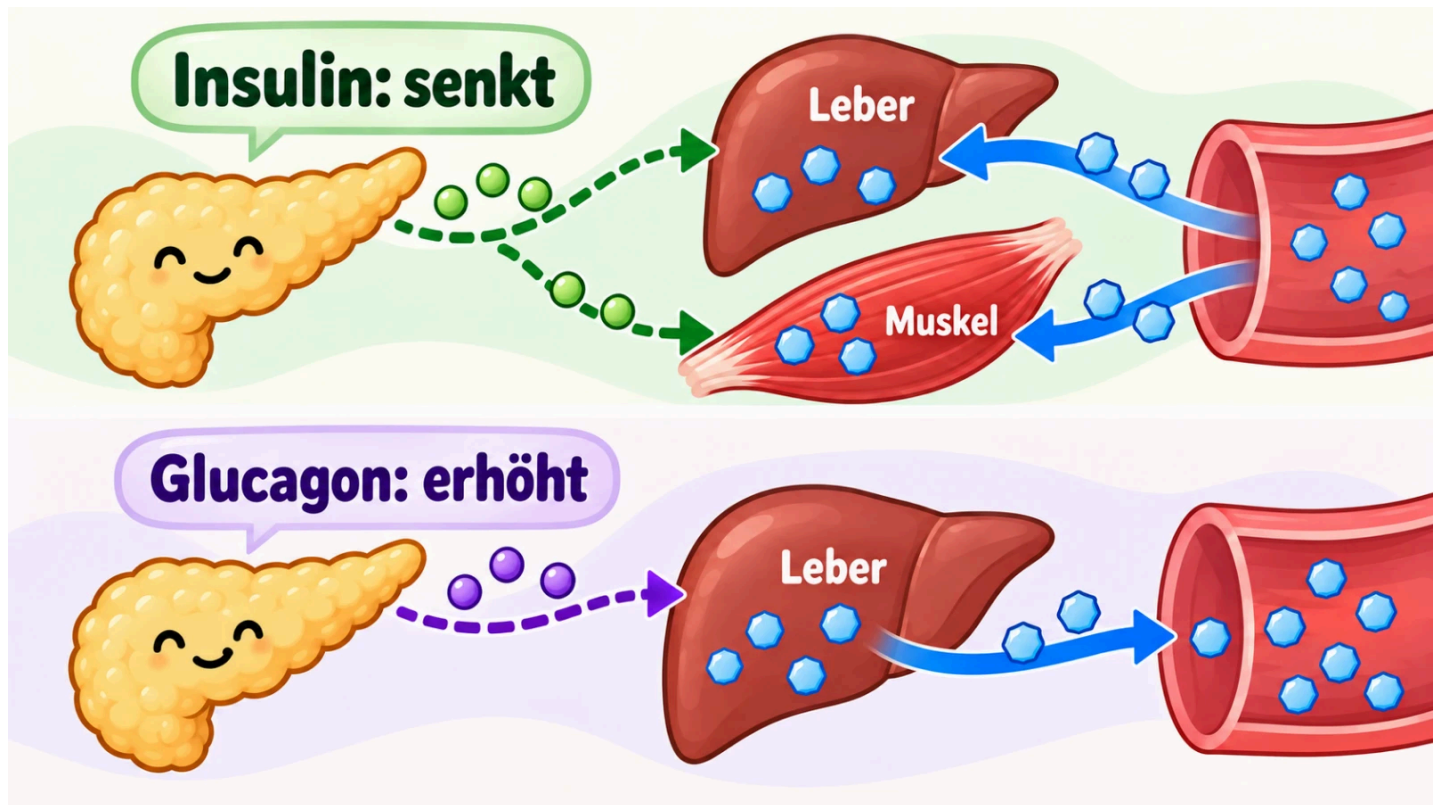
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Blutzucker hormonell regulieren

Lernziel-ID 1f3cdf59-05e0-5d45-ae74-3d2d1a2c31a5

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Hormonelle Regulation und Gesundheit (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die hormonelle Regulation des Blutzuckerspiegels erläutern und Zusammenhänge zwischen Lebensgewohnheiten, Veranlagung und Diabetes erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ernährung und Verdauung_c25a1bc9-c664-53d7-b2d8-500741da773c](#)

Verhalten mit Attrappenversuchen untersuchen

Lernziel-ID 3d822550-c14a-52ee-9908-6bcb873afdd6

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Verhalten und Lernen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Verhaltensweisen beobachten, vergleichen und mit Attrappenversuchen als Zusammenspiel innerer Faktoren und reaktionsauslösender Reize beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Genetische und erworbene Verhaltensanteile beurteilen

5dd66bfd-616f-5a2a-be7c-49aaf12581a0

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ethogramm erstellen](#) 9263ee6c-bf62-531c-bb09-78a4a51b8ed7

Genetische und erworbene Verhaltensanteile beurteilen

Lernziel-ID 5dd66bfd-616f-5a2a-be7c-49aaf12581a0

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Verhalten und Lernen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Daten aus Verhaltensbeobachtungen nutzen, um zu beurteilen, ob eine Verhaltensweise vor allem genetisch bedingt oder erworben ist.

Direkte Vorbedingungen

Verhalten mit Attrappenversuchen untersuchen
3d822550-c14a-52ee-9908-6bcb873afdd6

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Konditionierung experimentell planen
5a5eeff5-ae97-5b5b-bc86-df03eba8e095

S. 10

Konditionierung experimentell planen

Lernziel-ID 5a5eeff5-ae97-5b5b-bc80-df03eba8e095

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Verhalten und Lernen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Experimente zur Konditionierung planen, um die Beeinflussbarkeit von Verhalten durch Umweltfaktoren zu untersuchen und Lernfähigkeit bei Menschen und anderen Lebewesen zu vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Genetische und erworbene Verhaltensanteile beurteilen

5dd66bfd-616f-5a2a-be7c-49aaf12581a0

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine